

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Algorithmes de tri et Complexité - exercices basiques

Le but de cette série d'exercices est d'aborder les notions présentées durant la séance de cours. Cette série d'exercices sera orientée autour des points suivants :

1. La récursivité
2. La complexité des algorithmes
3. Les algorithmes de tri

Les langages de programmation qui seront utilisés pour cette série d'exercices sont Java et Python.

Le temps indiqué (🕒) est à titre indicatif.

1 Récursivité (10 minutes)

Le but principal de la récursivité est de résoudre un gros problème en le divisant en plusieurs petites parties à résoudre.

Question 1: (🕒 10 minutes) Somme des chiffres

Écrivez un algorithme récursif en Python ou en Java qui prend un nombre et retourne la somme des chiffres dont il est composé. Par exemple, la somme des chiffres de 126 est : $1+2+6 = 9$.

💡 Conseil

- Pour obtenir les chiffres qui composent un nombre, utilisez l'opérateur % (modulo - [https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulo_\(op%C3%A9ration\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Modulo_(op%C3%A9ration))).
- Pour obtenir le nombre 12 à partir du nombre 126, il vous suffit de faire la division entière par 10. En Python, on utilise l'opérateur //. Exemple : $126 // 10 = 12$.
- En Java, la division entre deux variables de type `int` est entière, et vous n'aurez ainsi qu'à utiliser l'opérateur de division normal /. Exemple : $126 / 10 = 12$.

>_ Solution

Python :

```
1 def sum_digits(number):
2     if number == 0:
3         return 0
4     else:
5         return (number % 10) + sum_digits(number // 10)
6
7 print(sum_digits(126))
```

Java :

```
1 public class Question1 {
2     public static int sum_digits(int number) {
3         if (number == 0) {
4             return 0;
5         } else {
6             return (number % 10) + sum_digits(number / 10);
7         }
8     }
9
10    public static void main(String[] args) {
11        System.out.println(sum_digits(126));
12    }
13 }
```

2 Complexité (40 minutes)

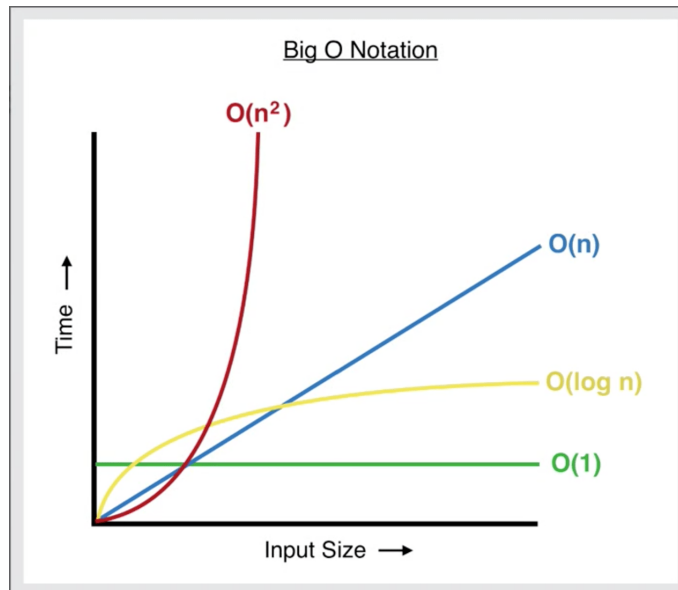


FIGURE 1 – Représentation de complexités temporelles

Indiquez en une phrase, ce que font ces algorithmes ci-dessous et calculez leur complexité temporelle avec la notation $O()$. Le code est écrit en Python et en Java.

Question 2: (🕒 10 minutes) Complexité

Quelle est la complexité des programmes ci-dessous ?

Python :

```
1 # Entrée: n un nombre entier
2 def algo(n):
3     s = 0
4     for i in range(10*n):
5         s += i
6     return s
```

Java :

```
1 public static int algo(int n) {
2     int s = 0;
3     for (int i=0; i < 10*n; i++){
4         s += i;
5     }
6     return s;
7 }
```

1. $O(n)$
2. $O(n^3)$
3. $O(\log(n))$
4. $O(n^n)$

💡 Conseil

Rappelez-vous que la notation $O()$ sert à exprimer la complexité d'algorithmes dans le **pire des cas**. Les règles suivantes vous seront utiles. Pour n étant la taille de vos données, on a que :

1. Les constantes sont ignorées : $O(2n) = 2 * O(n) = O(n)$
2. Les termes dominés sont ignorés : $O(2n^2 + 5n + 50) = O(n^2)$

>_ Solution

L'algorithme est composé d'une boucle qui incrémente une variable s . Il effectue l'opération d'addition $10 * n$ fois et par conséquent a une complexité de $O(n)$.

Question 3: (🕒 10 minutes) Complexité

Quelle est la complexité des programmes ci-dessous (n étant la longueur de la liste L) ?

Python :

```
1 # Entrée: L est une liste de nombres entiers et M un nombre entier
2 def algo(L, M):
3     i = 0
4     while i < len(L) and L[i] <= M:
5         i += 1
6     s = i - 1
7     return s
8
```

Java :

```
1 public static int algo(int[] L, int M) {
2     int i = 0;
3     while (i < L.length && L[i] <= M) {
4         i += 1;
5     }
6     int s = i - 1;
7     return s;
8 }
9
```

1. $O(n^3)$
2. $O(\log(n))$
3. $O(n)$
4. $O(n^n)$

>_ Solution

L'algorithme est composé d'une boucle `while` qui va parcourir une liste L jusqu'à trouver une valeur dans la liste qui est supérieure à M . Ainsi, dans le pire des cas, l'algorithme parcourt toute la liste, et a donc une complexité de $O(n)$, n étant la taille de la liste.

Question 4: (🕒 10 minutes) Complexité

Quelle est la complexité des programmes ci-dessous ?

Python :

```
1 #Entrée: L et M sont 2 listes de nombres entiers
2 def algo(L, M):
3     n = len(L)
4     m = len(M)
5     for i in range(n):
6         L[i] = L[i]*2
7     for j in range(m):
8         M[j] = M[j]%2
9
```

Java :

```
1 public static void algo(int[] L, int[] M) {
2     int n = L.length;
3     int m = M.length;
4     for (int i=0; i < n; i++){
```

```

5         L[i] = L[i]*2;
6     }
7     for (int j=0; j < m; j++){
8         M[j] = M[j]%2;
9     }
10 }
11

```

1. $O(n^2)$
2. $O(n + m)$
3. $O(n)$
4. $O(2^n)$

>_ Solution

L'algorithme est composé de 2 boucles. La première parcourt une liste L et multiplie par 2 les éléments de la liste. L'autre parcourt une liste M et assigne à chaque élément le reste de la division euclidienne de l'élément par 2. Soient n et m les tailles respectives de L et de M , on obtient une complexité de $O(n + m)$. Ainsi, l'élément ayant la plus grande complexité sera utilisé pour déterminer la complexité de l'algorithme dans son ensemble.

Question 5: (🕒 10 minutes) Complexité

Quelle est la complexité des programmes ci-dessous ?

Python :

```

1 #Entrée: L est une liste de nombre entiers
2 def algo(L):
3     n = len(L)
4     i = 0
5     s = 0
6     while i < math.log(n):
7         s += L[i]
8         i += 1
9     return s
10

```

Java :

```

1 import java.lang.Math;
2
3 public static void algo(int[] L) {
4     int n = L.length;
5     int s = 0;
6     for (int i=0; i < Math.log(n); i++){
7         s += L[i];
8     }
9 }

```

1. $O(n^2)$
2. $O(n)$
3. $O(\log(n))$
4. $O(n^n)$

>_ Solution

L'algorithme est composé d'une boucle qui va itérer sur $\log(n)$ éléments et va calculer la somme de ces éléments. Ainsi, l'algorithme a une complexité de $O(\log n)$. Le temps d'exécution de ce programme peut être visualisé sur la courbe jaune du graphe ci-dessous (1).

Question 6: (🕒 10 minutes) Complexité Optionnel

Quelle est la complexité du programme ci-dessous ?

Python :

```
1 # Entrée: n un nombre entier
2 def algo(n):
3     m = 0
4     for i in range(n):
5         for j in range(i):
6             m += i+j
7     return m
8
```

Java :

```
1 public static int algo(int n) {
2     int m = 0;
3     for (int i=0; i < n; i++){
4         for (int j=0; j < i; j++){
5             m += i+j;
6         }
7     }
8     return m;
9 }
10
```

1. $O(n^2)$
2. $O(n)$
3. $O(\log(n))$
4. $O(2^n)$

>_ Solution

L'algorithme est composé de 2 boucles **imbriquées** suivant une suite définie par $\frac{n(n-1)}{2}$. L'algorithme va additionner les index i et j à chaque itération et les rajouter à m . Cela veut dire que nous parcourons la liste un maximum de $n \times n$ fois, n étant la taille de la liste. La complexité de l'algorithme est ainsi de $O(n^2)$.

3 Algorithmes de Tri (45 minutes)

Question 7: (🕒 15 minutes) Insertion dans une liste triée - Python

Soit un nombre entier n , et une liste triée l . Ecrivez un programme Python qui insère la valeur n dans la liste l tout en s'assurant que la liste l reste triée.

```
1 def insertion_entier(liste, number):
2     # TODO : Compléter ici
3
4 print(insertion_entier([2, 4, 6], 1))
```

>_ Exemple

En passant les arguments suivants à votre programme : $n=5$ et $l=[2,4,6]$. Ce dernier devra retourner $l = [2, 4, 5, 6]$

>_ Solution

```
1 def insertion_entier(liste, number):
2     # ajoute un élément à la liste
3     liste.append(number)
4     n = len(liste) - 1
5     while n > 0 and liste[n - 1] > number:
6         liste[n] = liste[n - 1]
7         n -= 1
8     liste[n] = number
9     return liste
10
11 # solution alternative
12 def insertion_entier(liste, number):
13     for i in range(len(liste)):
14         if number <= liste[i]:
15             return liste[:i] + [number] + liste[i:]
16     return liste + [number]
17
18 print(insertion_entier([2, 4, 6], 1))
```

Question 8: (🕒 30 minutes) Tri fusion (Merge Sort) - Python

À partir de deux listes triées, on peut facilement construire une liste triée comportant les éléments issus de ces deux listes (leur *fusion*). Le principe de l'algorithme de tri fusion repose sur cette observation : le plus petit élément de la liste à construire est soit le plus petit élément de la première liste, soit le plus petit élément de la deuxième liste. Ainsi, on peut construire la liste élément par élément en retirant tantôt le premier élément de la première liste, tantôt le premier élément de la deuxième liste (en fait, le plus petit des deux, à supposer qu'aucune des deux listes ne soit vide, sinon la réponse est immédiate).

Les étapes à suivre pour implémenter l'algorithme sont les suivantes :

1. Si le tableau n'a qu'un élément, il est déjà trié.
2. Sinon, séparer le tableau en deux parties plus ou moins égales.
3. Trier récursivement les deux parties avec l'algorithme de tri fusion.
4. Fusionner les deux tableaux triés en un seul tableau trié.

Soit la liste `l` suivante `[38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]`, triez les éléments de la liste en utilisant un tri fusion. Combien d'itération effectuez-vous ?

— Python :

```
1 def merge(partie_gauche, partie_droite):
2     # TODO: Code à compléter
3
4 def tri_fusion(liste):
5     # TODO: Code à compléter
6
7 if __name__ == "__main__":
8     l = [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]
9     print(tri_fusion(l))
```



Conseil

- L'algorithme est récursif.
- Revenez à la visualisation de l'algorithme dans les diapositives 81 à 109 pour comprendre comment marche concrètement le tri fusion.

💡 Conseil

Théorème 1 La récurrence

$$T(n) = aT(n/b) + cn^k$$
$$T(1) = c$$

où a , b , c et k sont des constantes, se résout comme suit :

$$T(n) \in \Theta(n^k) \quad \text{si } a < b^k$$
$$T(n) \in \Theta(n^k \log n) \quad \text{si } a = b^k$$
$$T(n) \in \Theta(n^{\log_b a}) \quad \text{si } a > b^k$$

>_ Solution

Python :

```
1 def merge(partie_gauche, partie_droite):
2     # créer la liste qui sera retournée à la fin
3     liste_fusionnee = []
4
5     # définir un compteur pour l'index de la liste de gauche
6     compteur_gauche = 0
7     # pareil pour la liste de droite
8     compteur_droite = 0
9
10    longueur_gauche = len(partie_gauche)
11    longueur_droite = len(partie_droite)
12
13    # continuer jusqu'à ce que l'un des index (ou les deux) atteigne
14    # l'une des longueurs (ou les deux)
15    while compteur_gauche < longueur_gauche and compteur_droite <
16    longueur_droite:
17        # comparer les éléments actuels, ajouter le plus petit à la
18        # liste fusionnée
19        # et augmenter le compteur de cette liste
20        if partie_gauche[compteur_gauche] <
21        partie_droite[compteur_droite]:
22            liste_fusionnee.append(partie_gauche[compteur_gauche])
23            compteur_gauche += 1
24        else:
25            liste_fusionnee.append(partie_droite[compteur_droite])
26            compteur_droite += 1
27
28    # s'il y a encore des éléments dans les listes, il faut les
29    # ajouter à la liste fusionnée
30    liste_fusionnee += partie_gauche[compteur_gauche:longueur_gauche]
31    liste_fusionnee += partie_droite[compteur_droite:longueur_droite]
32
33    return liste_fusionnee # retourner la liste fusionnée
```

>_ Solution

```
31 def tri_fusion(l):
32     # compléter la fonction
33     longueur = len(l) # calculer la longueur de la liste
34     # s'il n'y a pas plus d'un élément, retourner la liste
35     if longueur == 1 or longueur == 0:
36         return l
37     # sinon, diviser la liste en deux
38     elif longueur > 1:
39         # convertir la variable en nombre entier (l'index ne peut pas être un nombre à virgule)
40         index_milieu = int(longueur / 2)
41         # la partie gauche va du 1er élément à celui du milieu
42         partie_gauche = l[0:index_milieu]
43         # la partie droite va du milieu à la fin de la liste
44         partie_droite = l[index_milieu:longueur]
45
46         # appeler la fonction tri_fusion à nouveau sur la partie gauche (récursivité)
47         partie_gauche_triee = tri_fusion(partie_gauche)
48         # même chose pour la partie droite
49         partie_droite_triee = tri_fusion(partie_droite)
50
51         liste_fusionnee = merge(partie_gauche_triee,
52                                 partie_droite_triee) # enfin, joindre les 2 parties
53
54         # retourner le résultat
55         return liste_fusionnee
56
57 if __name__ == "__main__":
58     l = [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]
59     print(tri_fusion(l))
```

>_ Solution

Le tri fusion est un algorithme récursif. Ainsi, nous pouvons exprimer sa complexité temporelle via une relation de récurrence : $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$. En effet, l'algorithme comporte 3 étapes :

1. "Divide Step", qui divise les listes en deux sous-listes, et cela prend un temps constant
2. "Conquer Step", qui trie récursivement les sous-listes de taille $n/2$ chacune, et cette étape est représentée par le terme $2T(n/2)$ dans l'équation.
3. La dernière étape consiste à fusionner les listes, sa complexité est de $O(n)$.

La solution à cette équation est $O(n \log n)$.

Question 9: (🕒 20 minutes) Tri à bulles (Bubble Sort) - Python Optionnel

Le tri à bulles consiste à parcourir une liste et à comparer ses éléments. Le tri est effectué en permutant les éléments de telle sorte que les éléments les plus grands soient placés à la fin de la liste.

Concrètement, si un premier nombre x est plus grand qu'un deuxième nombre y et que l'on souhaite trier l'ensemble par ordre croissant, alors x et y sont mal placés et il faut les inverser. Si, au contraire, x est plus petit que y , alors on ne fait rien et l'on compare y à z , l'élément suivant.

Soit la liste $l = [1, 2, 4, 3, 1]$, trie les éléments de la liste en utilisant un tri à bulles. Combien d'itérations effectuez-vous ?

— Python :

```
1 def tri_bulle(l):
2     for i in range(len(l)):
```



```

3         #TODO: Code à compléter
4
5     if __name__ == "__main__":
6         l = [1, 2, 4, 3, 1]
7         tri_bulle(l)
8         print(l)

```

>_ Solution

Python :

```

1 def tri_bulle(l):
2     n = len(l)
3
4     for i in range(n):
5         # Les i derniers éléments sont dans leur bonne position
6         for j in range(0, n-i-1):
7
8             # parcourir la liste de 0 à n-i-1
9             # Echanger si l'élément trouvé est supérieur
10            # au prochain élément
11            if l[j] > l[j+1] :
12                l[j], l[j+1] = l[j+1], l[j]
13
14 if __name__ == "__main__":
15     l = [1, 2, 4, 3, 1]
16     tri_bulle(l)
17     print(l)

```

L'algorithme a une complexité de $O(n^2)$ car il contient deux boucles qui parcourent la liste.